

# TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation\_20260710\_185009\_391863\_19763 / information\_mode=pre\_close\_cutoff / limit\_only=False / 로그  
위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD\_File/twinmarket\_kr\_project/outputs/logs/simulation\_20260710\_185009\_3918  
63\_19763 / 생성 시각: 2026-07-11 02:53:53

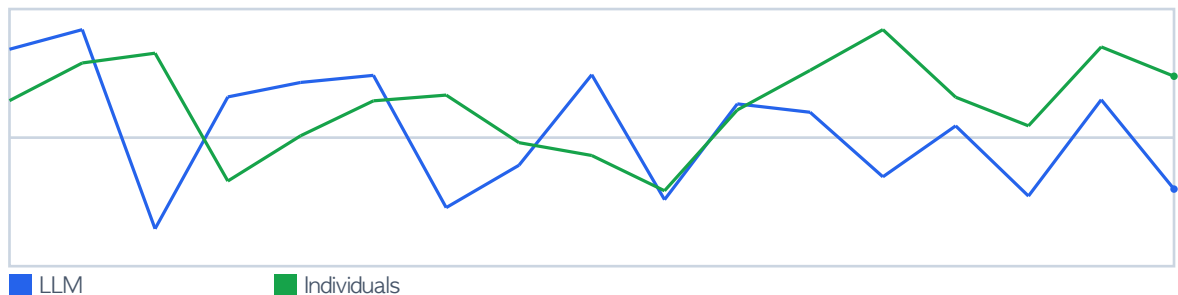
검증 기준: 초기 3거래일을 제외하고 비교했다.

## 1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

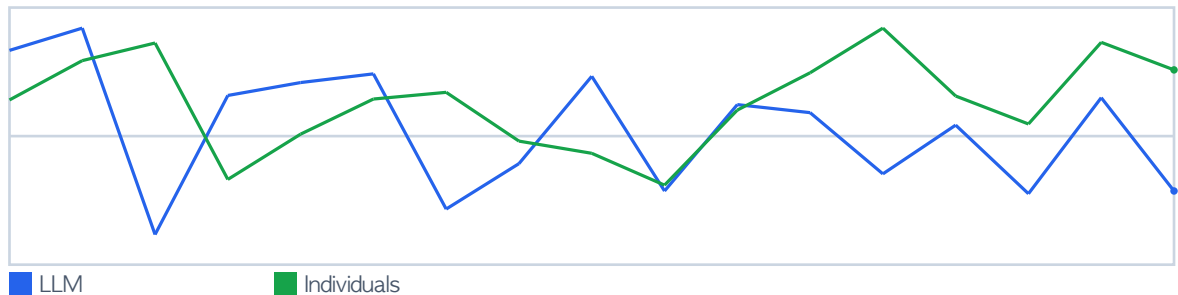
| 항목                | Value  | Volume |
|-------------------|--------|--------|
| 겹치는 거래일           | 17     | 17     |
| LLM vs 개인 방향 일치율  | 58.8%  | 58.8%  |
| Balanced accuracy | 55.8%  | 55.8%  |
| Buy recall        | 61.5%  | 61.5%  |
| Sell recall       | 50.0%  | 50.0%  |
| MaxAbs 정규화 상관계수   | -0.047 | -0.098 |
| MaxAbs 정규화 코사인    | 0.036  | -0.012 |
| 누적 정규화 상관계수       | -0.041 | -0.092 |

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2026-03-05 2026-03-27

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2026-03-05 2026-03-27

## 2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

| 비교        | 일수 | 방향    | Balanced | Buy recall | Sell recall | MaxAbs r | 누적 r   |
|-----------|----|-------|----------|------------|-------------|----------|--------|
| LLM vs 개인 | 17 | 58.8% | 55.8%    | 61.5%      | 50.0%       | -0.047   | -0.041 |

## Volume 기준

| 비교        | 일수 | 방향    | Balanced | Buy recall | Sell recall | MaxAbs r | 누적 r   |
|-----------|----|-------|----------|------------|-------------|----------|--------|
| LLM vs 개인 | 17 | 58.8% | 55.8%    | 61.5%      | 50.0%       | -0.098   | -0.092 |

## Value baseline 비교

| Baseline                             | 방향    | Balanced | Buy recall | Sell recall |
|--------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|
| always_buy                           | 76.5% | 50.0%    | 100.0%     | 0.0%        |
| always_sell                          | 23.5% | 50.0%    | 0.0%       | 100.0%      |
| random_50_50                         | 47.1% | 48.1%    | 46.2%      | 50.0%       |
| actual_ratio_random                  | 52.9% | 51.9%    | 53.8%      | 50.0%       |
| previous_day_individual_direction    | 70.6% | 63.5%    | 76.9%      | 50.0%       |
| previous_day_market_return_direction | 41.2% | 44.2%    | 38.5%      | 50.0%       |

## Volume baseline 비교

| Baseline                             | 방향    | Balanced | Buy recall | Sell recall |
|--------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|
| always_buy                           | 76.5% | 50.0%    | 100.0%     | 0.0%        |
| always_sell                          | 23.5% | 50.0%    | 0.0%       | 100.0%      |
| random_50_50                         | 47.1% | 48.1%    | 46.2%      | 50.0%       |
| actual_ratio_random                  | 52.9% | 51.9%    | 53.8%      | 50.0%       |
| previous_day_individual_direction    | 70.6% | 63.5%    | 76.9%      | 50.0%       |
| previous_day_market_return_direction | 41.2% | 44.2%    | 38.5%      | 50.0%       |

## Value confusion matrix: LLM vs Individuals

| Actual \ Pred | Buy | Sell | Flat |
|---------------|-----|------|------|
| Actual buy    | 8   | 5    |      |
| Actual sell   | 2   | 2    |      |
| Actual flat   |     |      |      |

## Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

| Actual \ Pred | Buy | Sell | Flat |
|---------------|-----|------|------|
| Actual buy    | 8   | 5    |      |
| Actual sell   | 2   | 2    |      |
| Actual flat   |     |      |      |

### 3. 일별 비교 샘플

| 날짜         | LLM Value           | 개인 Value                  | 일치 | LLM Volume    | 개인 Volume         | 일치 |
|------------|---------------------|---------------------------|----|---------------|-------------------|----|
| 2026-03-05 | 순매수<br>224,312,000  | 순매수<br>808,927,370,750    | Y  | 순매수<br>1,162  | 순매수<br>4,196,425  | Y  |
| 2026-03-06 | 순매수<br>274,203,900  | 순매수<br>1,633,702,118,900  | Y  | 순매수<br>1,464  | 순매수<br>8,764,447  | Y  |
| 2026-03-09 | 순매도<br>-231,449,000 | 순매수<br>1,847,694,153,100  | N  | 순매도<br>-1,334 | 순매수<br>10,808,050 | N  |
| 2026-03-10 | 순매수<br>103,363,100  | 순매도<br>-949,787,047,350   | N  | 순매수<br>551    | 순매도<br>-5,028,051 | N  |
| 2026-03-11 | 순매수<br>140,091,000  | 순매수<br>40,594,033,950     | Y  | 순매수<br>726    | 순매수<br>228,415    | Y  |
| 2026-03-12 | 순매수<br>158,143,000  | 순매수<br>805,003,304,050    | Y  | 순매수<br>844    | 순매수<br>4,304,042  | Y  |
| 2026-03-13 | 순매도<br>-177,733,000 | 순매수<br>930,769,456,400    | N  | 순매도<br>-989   | 순매수<br>5,081,822  | N  |
| 2026-03-16 | 순매도<br>-70,167,800  | 순매도<br>-110,136,762,950   | Y  | 순매도<br>-373   | 순매도<br>-580,540   | Y  |
| 2026-03-17 | 순매수<br>159,758,000  | 순매도<br>-391,059,080,150   | N  | 순매수<br>811    | 순매도<br>-1,995,899 | N  |
| 2026-03-18 | 순매도<br>-157,516,000 | 순매도<br>-1,162,743,695,300 | Y  | 순매도<br>-744   | 순매도<br>-5,692,499 | Y  |
| 2026-03-19 | 순매수<br>85,641,100   | 순매수<br>605,902,595,050    | Y  | 순매수<br>427    | 순매수<br>3,022,988  | Y  |
| 2026-03-20 | 순매수<br>64,384,200   | 순매수<br>1,472,172,659,750  | Y  | 순매수<br>318    | 순매수<br>7,351,747  | Y  |
| 2026-03-23 | 순매도<br>-99,489,000  | 순매수<br>2,363,185,854,100  | N  | 순매도<br>-512   | 순매수<br>12,536,386 | N  |
| 2026-03-24 | 순매수<br>29,825,500   | 순매수<br>884,438,631,650    | Y  | 순매수<br>149    | 순매수<br>4,652,734  | Y  |
| 2026-03-25 | 순매도<br>-148,332,800 | 순매수<br>258,096,739,850    | N  | 순매도<br>-781   | 순매수<br>1,408,964  | N  |
| 2026-03-26 | 순매수<br>96,256,700   | 순매수<br>1,985,263,459,250  | Y  | 순매수<br>521    | 순매수<br>10,886,475 | Y  |
| 2026-03-27 | 순매도<br>-130,702,400 | 순매수<br>1,342,839,170,700  | N  | 순매도<br>-744   | 순매수<br>7,687,046  | N  |

### 4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 58.8%, Volume 58.8%이고, balanced accuracy는 Value 55.8%, Volume 55.8%이다. sell recall은 Value 50.0%, Volume 50.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.047, Volume -0.098이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.041, Volume -0.092이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.